



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 5

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

Data

Sumário

1 Atividades	2
1.1 O cilindro de um motor de combustão interna tem 10cm de diâmetro por 15cm de altura. Este motor gera uma taxa de transferência de calor da ordem de 5 kW, que precisa ser dissipada por convecção. Considere que o cilindro troca calor apenas pela lateral. Calcule a temperatura da parede externa do cilindro, quando se utiliza os seguintes fluidos para resfriamento:	2
1.2 No problema anterior, supondo que o cilindro seja de aço ($k = 60,5 \text{ W/m.K}$) e tenha 10mm de espessura, calcule a temperatura média dos gases no interior da câmara de combustão (cilindro) sabendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção no interior do cilindro é de $150 \text{ W/m}^2\text{.K}$	2
1.3 Um dos lados de uma parede plana de 5cm de espessura está exposto a uma temperatura ambiente de 38°C . A outra face da parede se encontra a 315°C . A parede perde calor para o ambiente por convecção. Se a condutividade térmica da parede é de $1,4 \text{ W/m.K}$, calcule o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção para 1 m^2 de parede que deve ser mantido na face da parede exposta ao ambiente, de modo a garantir que a temperatura nessa face não exceda 41°C	3
1.4 Ar atmosférico a 25°C escoia sobre uma placa que se encontra a uma temperatura de 75°C . A placa tem 1,5m de comprimento por 75cm de largura. Calcule a taxa de transferência de calor que passa da placa para o ar, se o coeficiente de transferência de calor for de $5,0 \text{ W/m}^2\text{.K}$	4

1 Atividades

- 1.1 O cilindro de um motor de combustão interna tem 10cm de diâmetro por 15cm de altura. Este motor gera uma taxa de transferência de calor da ordem de 5 kW, que precisa ser dissipada por convecção. Considere que o cilindro troca calor apenas pela lateral. Calcule a temperatura da parede externa do cilindro, quando se utiliza os seguintes fluidos para resfriamento:

Dados: $d = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$, $h_c = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$, $\dot{Q} = 5 \text{ kW} = 5000 \text{ W}$

$$A_{\text{lat}} = \pi d h_c = \pi(0,10)(0,15) = 0,015\pi \approx 4,712 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

Lei de resfriamento de Newton: $\dot{Q} = h A_{\text{lat}} (T_s - T_\infty) \Rightarrow T_s = T_\infty + \frac{\dot{Q}}{h A_{\text{lat}}}$

(a) Ar: $T_\infty = 27^\circ\text{C}$, $h = 280 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$$\Delta T = \frac{5000}{280 \times 0,015\pi} \approx 3,7894 \times 10^2 \text{ K} \Rightarrow T_s \approx 27 + 378,94 \approx \boxed{406^\circ\text{C}}$$

(b) Água: $T_\infty = 80^\circ\text{C}$, $h = 3000 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$$\Delta T = \frac{5000}{3000 \times 0,015\pi} \approx 35,37 \text{ K} \Rightarrow T_s \approx 80 + 35,37 \approx \boxed{115^\circ\text{C}}$$

- 1.2 No problema anterior, supondo que o cilindro seja de aço ($k = 60,5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) e tenha 10mm de espessura, calcule a temperatura média dos gases no interior da câmara de combustão (cilindro) sabendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção no interior do cilindro é de $150 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Dados: $d_i = 0,10 \text{ m}$, $t = 0,01 \text{ m}$, $L = 0,15 \text{ m}$, $\dot{Q} = 5000 \text{ W}$, $k = 60,5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $h_i = 150 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

$$r_i = \frac{d_i}{2} = 0,05 \text{ m}, \quad r_o = r_i + t = 0,06 \text{ m}.$$

Áreas laterais internas e externas:

$$A_i = 2\pi r_i L, \quad A_o = 2\pi r_o L.$$

Resistências térmicas (por unidade de transferência total de calor):

$$R_{\text{conv},i} = \frac{1}{h_i A_i}, \quad R_{\text{cond}} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi k L}, \quad R_{\text{conv},o} = \frac{1}{h_o A_o},$$

onde h_o e T_∞ dependem do fluido externo.

A equação global:

$$\dot{Q} = \frac{T_g - T_\infty}{R_{\text{conv},i} + R_{\text{cond}} + R_{\text{conv},o}} \Rightarrow T_g = T_\infty + \dot{Q} (R_{\text{conv},i} + R_{\text{cond}} + R_{\text{conv},o}).$$

Calculemos os termos numéricos (valores intermediários):

$$A_i = 2\pi(0,05)(0,15) = 0,0471239 \text{ m}^2, \quad A_o = 2\pi(0,06)(0,15) = 0,0565487 \text{ m}^2.$$

$$R_{\text{conv},i} = \frac{1}{150 \cdot 0,0471239} = 0,14147 \text{ K/W}, \quad R_{\text{cond}} = \frac{\ln(0,06/0,05)}{2\pi \cdot 60,5 \cdot 0,15} = 0,0031975 \text{ K/W}.$$

(a) Fluido externo: ar a 27°C $\Rightarrow h_o = 280 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $T_\infty = 27^\circ\text{C}$

$$R_{conv,o} = \frac{1}{280 \cdot 0,0565487} = 0,0631567 \text{ K/W},$$

$$R_{tot} = 0,14147 + 0,0031975 + 0,0631567 = 0,2078253 \text{ K/W},$$

$$T_g = 27 + 5000 \cdot 0,2078253 \approx 27 + 1039,13 \approx \boxed{1066,1^\circ\text{C}}.$$

(b) Fluido externo: água a 80°C $\Rightarrow h_o = 3000 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $T_\infty = 80^\circ\text{C}$

$$R_{conv,o} = \frac{1}{3000 \cdot 0,0565487} = 0,0058946 \text{ K/W},$$

$$R_{tot} = 0,14147 + 0,0031975 + 0,0058946 = 0,1505632 \text{ K/W},$$

$$T_g = 80 + 5000 \cdot 0,1505632 \approx 80 + 752,82 \approx \boxed{832,8^\circ\text{C}}.$$

Observação: as temperaturas calculadas são temperaturas médias dos gases assumidas uniformes no interior. Valores obtidos são bastante elevados porque a resistência convectiva interna (coeficiente $h_i = 150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) domina o circuito térmico; a parede de aço relativamente fina e a alta condutividade tornam a resistência de condução pequena em comparação.

1.3 Um dos lados de uma parede plana de 5cm de espessura está exposto a uma temperatura ambiente de 38°C. A outra face da parede se encontra a 315°C. A parede perde calor para o ambiente por convecção. Se a condutividade térmica da parede é de 1,4 W/m.K, calcule o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção para 1 m² de parede que deve ser mantido na face da parede exposta ao ambiente, de modo a garantir que a temperatura nessa face não exceda 41°C.

Dados: $L = 0,05 \text{ m}$, $k = 1,4 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $T_q = 315^\circ\text{C}$, $T_\infty = 38^\circ\text{C}$, $T_s = 41^\circ\text{C}$, $A = 1 \text{ m}^2$.

O fluxo de calor por condução através da parede é:

$$q = \frac{k}{L} (T_q - T_s).$$

Substituindo:

$$q = \frac{1,4}{0,05} (315 - 41) = 28 \times 274 = 7672 \text{ W/m}^2.$$

Esse mesmo fluxo deve ser dissipado por convecção no lado frio:

$$q = h (T_s - T_\infty).$$

Portanto:

$$h = \frac{q}{T_s - T_\infty} = \frac{7672}{41 - 38} = \frac{7672}{3} \approx 2557 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}).$$

$$\boxed{h \approx 256 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})}$$

- 1.4 Ar atmosférico a 25°C escoia sobre uma placa que se encontra a uma temperatura de 75°C. A placa tem 1,5m de comprimento por 75cm de largura. Calcule a taxa de transferência de calor que passa da placa para o ar, se o coeficiente de transferência de calor for de 5,0 W/m².K.**

Dados: $T_s = 75^\circ\text{C}$, $T_\infty = 25^\circ\text{C}$, $h = 5,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $L = 1,5 \text{ m}$, $W = 0,75 \text{ m}$.

Área da placa:

$$A = L \cdot W = 1,5 \times 0,75 = 1,125 \text{ m}^2.$$

Lei de resfriamento de Newton:

$$\dot{Q} = h A (T_s - T_\infty).$$

Substituindo:

$$\dot{Q} = 5,0 \times 1,125 \times (75 - 25).$$

$$\dot{Q} = 5,0 \times 1,125 \times 50 = 281,25 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{Q} \approx 281 \text{ W}}$$